

01 전기의 발생

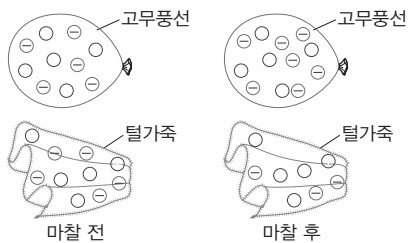
01 원자에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (+)전하를 띠는 전자와 (-)전하를 띠는 원자핵으로 이루어져 있다.
- ② 전자 주위를 원자핵이 돌고 있다.
- ③ 원자는 전기적으로 (+)전하를 띤다.
- ④ 전자는 물질 사이에서 이동이 가능하다.
- ⑤ 원자핵은 전자에 비해 질량이 매우 작다.

02 마찰 전기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 같은 종류의 전하 사이에는 서로 밀어 내는 힘이 작용한다.
- ② 다른 종류의 전하 사이에는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.
- ③ 같은 종류의 물체를 마찰하면 같은 종류의 전하로 대전된다.
- ④ 마찰 과정에서 전자를 잃은 물체는 (+)전하로 대전된다.
- ⑤ 다른 종류의 두 물체를 마찰하면 두 물체는 서로 다른 전하를 띤다.

03 그림은 털가죽과 고무풍선의 마찰 전, 후의 모습을 나타낸 것이다.



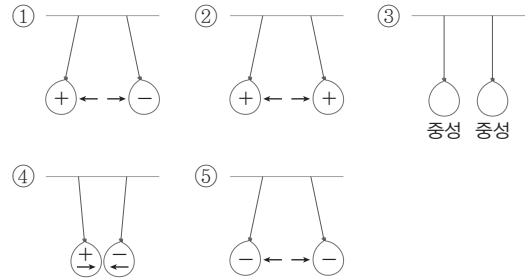
이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

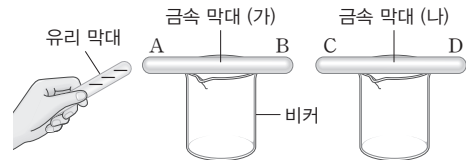
- ㄱ. 고무풍선에서 털가죽으로 전자가 이동한다.
- ㄴ. 털가죽의 (+)전하의 양은 변하지 않는다.
- ㄷ. 마찰 후 고무풍선은 (-)전하로, 털가죽은 (+)전하로 대전된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04 두 고무풍선 사이에 작용하는 전기력을 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?



05 그림과 같이 (-)전하로 대전된 유리 막대를 대전되지 않은 금속 막대 (가)에 가까이 하였다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A에는 (+)전하가 유도된다.
- ② C에는 (+)전하가 유도된다.
- ③ (나)에서 전자는 D에서 C로 이동한다.
- ④ 유리 막대와 A는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.
- ⑤ B와 C는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.

06 그림은 전체가 (-)전하로 대전된 검전기에 (+)대전체를 가까이 한 것을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

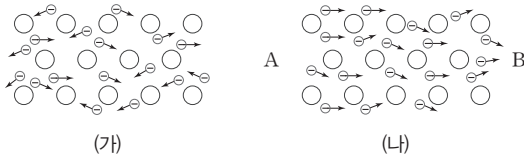
보기

- ㄱ. 금속판의 전자가 금속박으로 이동한다.
- ㄴ. 금속박이 오므라든다.
- ㄷ. 대전체를 멀리 치우면 금속박이 벌어진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 전기 회로와 에너지

07 그림 (가), (나)는 도선 내부에서 전자의 이동을 나타낸 것이다.

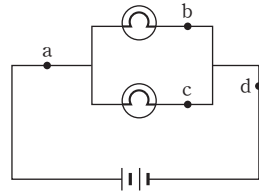


이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기
ㄱ. (가)에서 전자는 불규칙하게 움직인다.
ㄴ. (나)에서 전류는 B에서 A 방향으로 흐른다.
ㄷ. 전류의 방향과 전자의 이동 방향은 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

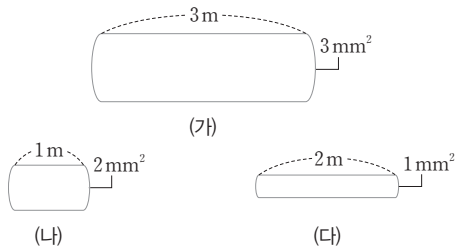
08 그림은 두 개의 동일한 전구를 전원에 연결한 회로를 나타낸 것이다. 도선의 점 a, b, c, d에는 전류의 세기가 각각 I_a, I_b, I_c, I_d 인 전류가 흐르고 있다.



I_a, I_b, I_c, I_d 의 관계로 옳은 것은?

- ① $I_a = I_b + I_c = I_d$ ② $I_a = I_b + I_c + I_d$
③ $I_a = I_b = I_c = I_d$ ④ $I_a > I_b > I_c > I_d$
⑤ $I_d > I_a > I_b > I_c$

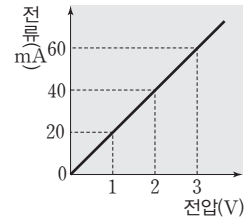
09 그림 (가), (나), (다)는 재질은 같고 단면적과 길이가 다른 도선을 나타낸 것이다.



도선의 저항을 비교한 것으로 옳은 것은?

- ① (가) > (나) > (다) ② (가) > (다) > (나)
③ (나) > (가) > (다) ④ (다) > (가) > (나)
⑤ (다) > (나) > (가)

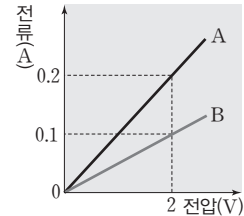
10 그림은 전류가 흐르는 니크롬선에 걸리는 전압과 전류의 관계를 나타낸 것이다.



니크롬선의 저항값은?

- ① 10 Ω ② 20 Ω ③ 30 Ω
④ 40 Ω ⑤ 50 Ω

11 그림은 니크롬선 A, B에 걸리는 전압과 전류의 관계를 나타낸 것이다.

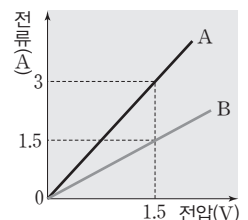


이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기
ㄱ. 저항의 크기는 A가 B보다 크다.
ㄴ. 같은 전압을 걸었을 때 A보다 B에 더 큰 전류가 흐른다.
ㄷ. 그래프의 기울기는 $\frac{1}{\text{저항}}$ 을 나타낸다.

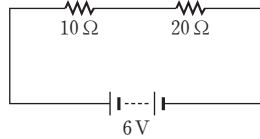
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 그림은 굵기와 재질이 같은 두 도선 A, B에 걸리는 전압과 전류의 관계를 나타낸 것이다. A : B의 길이 비로 옳은 것은?



- ① 1 : 1 ② 1 : 2
③ 1 : 3 ④ 2 : 1
⑤ 3 : 1

- 13** 그림과 같이 저항값이 각각 $10\ \Omega$, $20\ \Omega$ 인 두 저항을 전압이 $6\ \text{V}$ 인 전원에 연결하였다. $10\ \Omega$ 에 흐르는 전류의 세기는 $0.2\ \text{A}$ 이다.



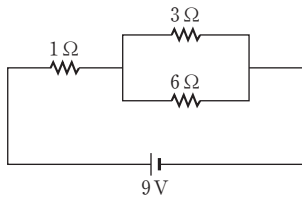
이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 전체 저항은 $30\ \Omega$ 이다.
 ㄴ. 회로에 흐르는 전류의 세기는 $0.2\ \text{A}$ 이다.
 ㄷ. $10\ \Omega$ 과 $20\ \Omega$ 에 흐르는 전류의 세기의 비는 $1:1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14** 그림과 같이 저항값이 $1\ \Omega$, $3\ \Omega$, $6\ \Omega$ 인 세 저항을 전압이 $9\ \text{V}$ 인 전원에 연결하였다.



$1\ \Omega$ 에 흐르는 전류의 세기가 $3\ \text{A}$ 일 때 $3\ \Omega$ 의 저항에 걸리는 전압과 흐르는 전류의 세기를 옳게 짝 지은 것은?

- | 전압 | 전류 | 전압 | 전류 |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| ① $4\ \text{V}$ | $1\ \text{A}$ | ② $4\ \text{V}$ | $2\ \text{A}$ |
| ③ $6\ \text{V}$ | $1\ \text{A}$ | ④ $6\ \text{V}$ | $2\ \text{A}$ |
| ⑤ $8\ \text{V}$ | $1\ \text{A}$ | | |

- 15** 전기 에너지를 효율적으로 사용해야 하는 까닭으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 자원을 절약할 수 있다.
 ㄴ. 환경오염을 줄일 수 있다.
 ㄷ. 이산화 탄소 등의 온실 기체를 줄여 지구 온난화와 같은 기후 변화 문제를 해결하는 데 도움이 된다.

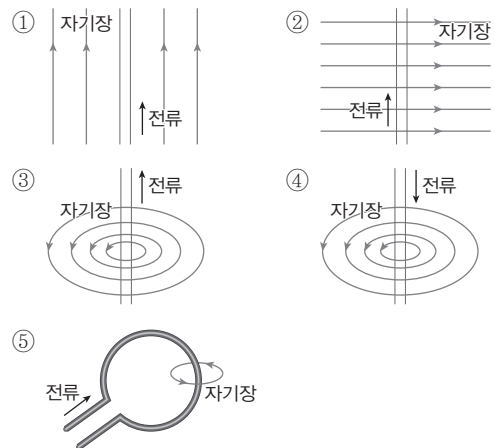
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03 전류의 자기 작용

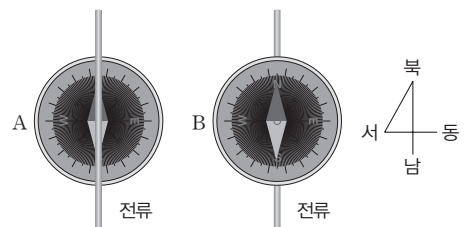
- 16** 자기장과 자기력선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자기력선이 촘촘할수록 자기장의 세기가 세다.
 ② 자기장은 자기력이 작용하는 공간을 말한다.
 ③ 자기장의 세기는 자석의 극에서 멀어질수록 약해진다.
 ④ 자기장의 방향은 나침반 바늘의 S극이 가리키는 방향이다.
 ⑤ 자기력선은 N극에서 나와 S극으로 들어간다.

- 17** 전류가 흐르는 도선 주위에 생기는 자기장의 모양으로 옳은 것은?



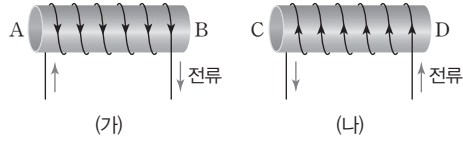
- 18** 그림은 전류가 흐르는 직선 도선 위아래에 놓인 나침반 A, B를 나타낸 것이다.



나침반 바늘의 N극이 나타내는 방향을 옳게 짝 지은 것은? (단, 지구 자기장의 영향은 무시한다.)

- | A | B | A | B |
|------|----|------|----|
| ① 동쪽 | 서쪽 | ② 서쪽 | 동쪽 |
| ③ 서쪽 | 남쪽 | ④ 남쪽 | 북쪽 |
| ⑤ 북쪽 | 북쪽 | | |

[19-20] 그림 (가)와 (나)는 각각 화살표 방향으로 전류가 흐르고 있는 전자석을 나타낸 것이다.



19 (가)와 (나)에서 각각 N극을 떠는 곳으로 옳은 것은?

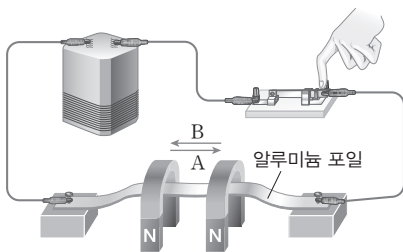
- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① A | C | ② A | D |
| ③ A | 없음 | ④ B | C |
| ⑤ B | D | | |

20 (가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. B와 C 사이에 척력이 작용한다.
 - ㄴ. (가)와 (나) 모두 전류의 방향을 반대로 하면 B와 C 사이에 인력이 작용한다.
 - ㄷ. 전자석은 전류가 흐르지 않아도 자석의 성질을 가진다.

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄴ | ③ ㄱ, ㄷ |
| ④ ㄴ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

21 그림과 같이 자석 사이에 알루미늄 포일을 두고 스위치를 닫았더니 알루미늄 포일이 위쪽으로 들렸다.

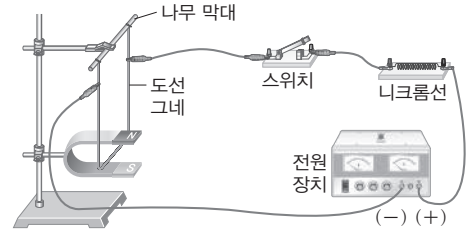


이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 알루미늄 포일에서 전류의 방향은 A이다.
 - ㄴ. 전류의 세기를 세게 하면 알루미늄 포일은 아래쪽으로 눌린다.
 - ㄷ. 자석의 극을 반대로 놓으면 알루미늄 포일은 아래쪽으로 눌린다.

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄴ | ③ ㄱ, ㄷ |
| ④ ㄴ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

22 그림은 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘을 알아보기 위한 실험 장치이다.

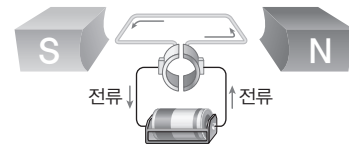


이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 전류가 흐르면 도선 그네는 말굽자석 바깥쪽으로 움직인다.
 - ㄴ. 전류가 흐르지 않으면 도선 그네는 말굽자석 안쪽으로 움직인다.
 - ㄷ. 자기력이 더 강한 자석으로 바꾸면 도선 그네가 받는 힘이 작아진다.

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄴ | ③ ㄱ, ㄷ |
| ④ ㄴ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

23 그림은 전동기의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 코일은 시계 반대 방향으로 회전한다.
 - ㄴ. 코일에 흐르는 전류의 세기를 세게 하면 코일은 더 빠르게 회전한다.
 - ㄷ. 자석의 극만 서로 바꾸면 코일의 회전 방향은 반대가 된다.

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄷ | ③ ㄱ, ㄴ |
| ④ ㄴ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

- 24** 자기장 속에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 이용한 장치를 |보기|에서 모두 고른 것은?

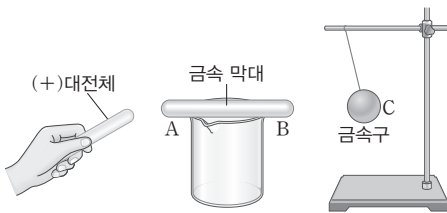
보기

ㄱ. 드론 ㄴ. 전구 ㄷ. 세탁기 ㄹ. 스피커
 ㅁ. 물레방아 ㅂ. 자기 공명 영상(MRI) 장치

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
 ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅂ

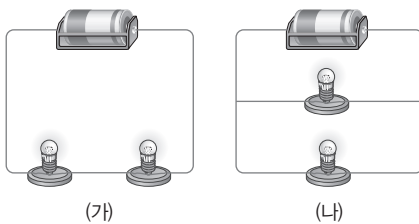
서술형 문제

- 25** 그림은 대전되지 않은 금속 막대를 비커 위에 올려놓은 뒤, (+)전하로 대전된 물체를 가까이 하였더니 전기를 띠고 있던 금속구 C를 밀어 내는 모습을 나타낸 것이다.



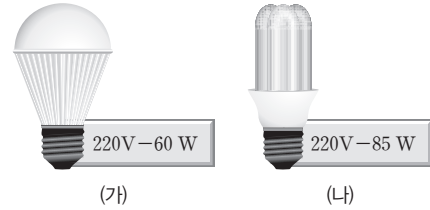
C에 대전된 전하의 종류를 쓰고, 금속 막대가 전하를 띠고 있던 C를 밀어 낸 까닭을 서술하시오.

- 26** 그림 (가)와 (나)는 동일한 전구 2개를 서로 다른 방법으로 연결한 회로를 나타낸 것이다.



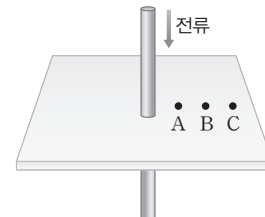
(가)와 (나)에서 전구 하나의 밝기를 비교하고, (나)와 같은 연결 방법의 장점을 한 가지 서술하시오.

- 27** 그림 (가)와 (나)는 밝기가 같은 두 전구의 소비 전력을 나타낸 것이다.



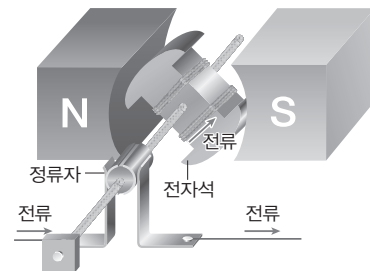
(가)와 (나) 중 에너지 효율이 더 좋은 전구를 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

- 28** 그림과 같이 직선 도선에 전류가 흐르고 있다.



A, B, C 각 지점의 자기장의 세기를 비교하고, 그 까닭을 서술하시오.

- 29** 그림은 전동기의 모습을 나타낸 것이다.



코일에 전류가 흐를 때 코일이 회전하는 방향과 코일을 더 빠르게 회전시킬 수 있는 방법을 한 가지 서술하시오.
